

高中教室 CO₂ 對學生認知表現影響之預測模型

圖表與說明（給指導教授）

資料期間：2026-09-17 ~ 10-02 | 12 位學生 | 14 個施測場次 | CO₂ 感測器 2 台（Wa1、Wa2）。

圖上的「CO₂」若無特別說明，都是兩台感測器的平均。

目錄

A. 研究總覽

- 圖 01 論證路線圖（UCF）
- 圖 02 各場次資料完整度

B. 環境暴露

- 圖 03 CO₂ 時間序列
- 圖 04 CO₂ 濃度分級時間比例
- 圖 05 兩台感測器一致性
- 圖 06 環境變項共線性

C. 測量品質

- 圖 07 心電貼片品質
- 圖 08 每秒心率能否換算 HRV
- 圖 09 Stroop 測驗效度
- 圖 10 練習效應

D. 檢定選擇與相關

- 圖 11 常態性檢查
- 圖 12 變項相關矩陣

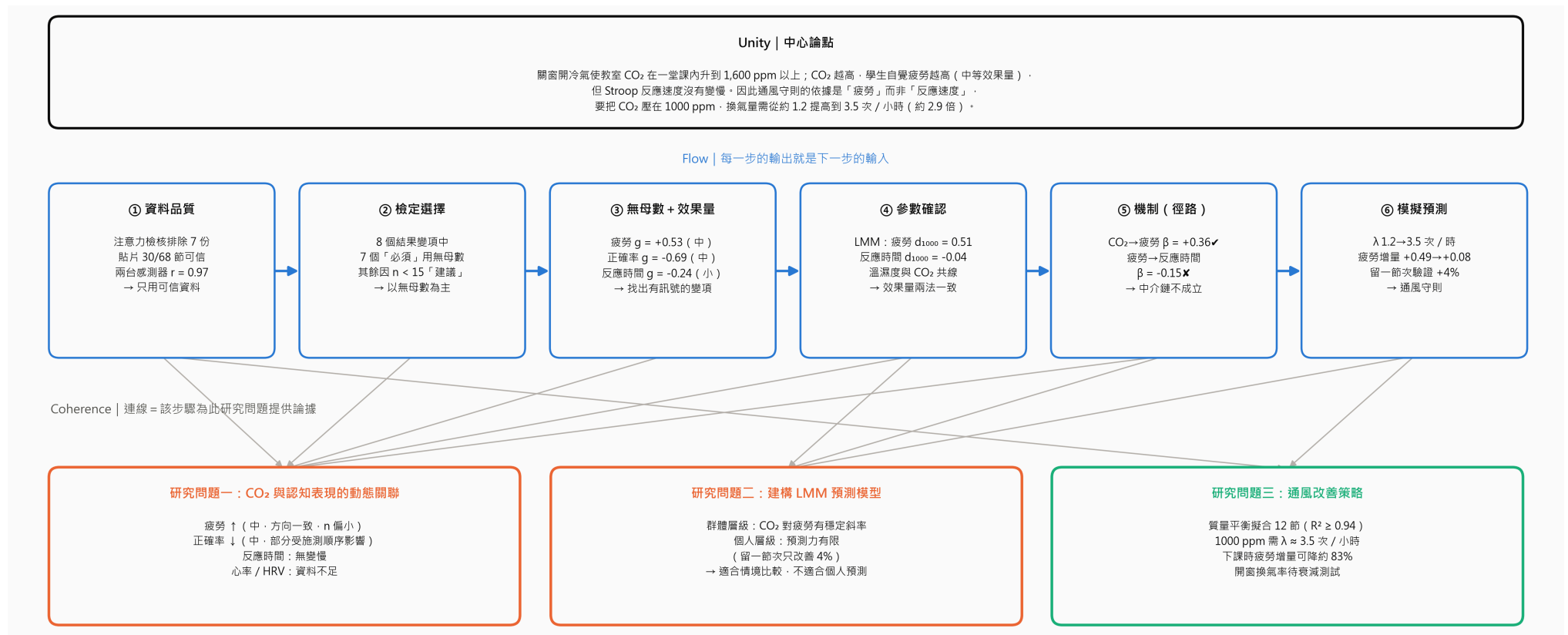
E. 主要結果

- 圖 13 CO₂ 與自覺疲勞（場次層級）
- 圖 14 無母數分析
- 圖 15 效果量（Hedges' g）
- 圖 16 CO₂ 與 Stroop 反應時間（場次層級）
- 圖 17 溫濕度調整前後的 CO₂ 係數
- 圖 18 心率與 CO₂ 的時間變化
- 圖 19 感測器比較（ ΔAIC ）
- 圖 20 座位表是否有幫助

F. 機制與預測

- 圖 21 徑路分析
- 圖 22 質量平衡擬合
- 圖 23 通風情境模擬
- 圖 24 檢定力曲線

圖 01 論證路線圖 (UCF)

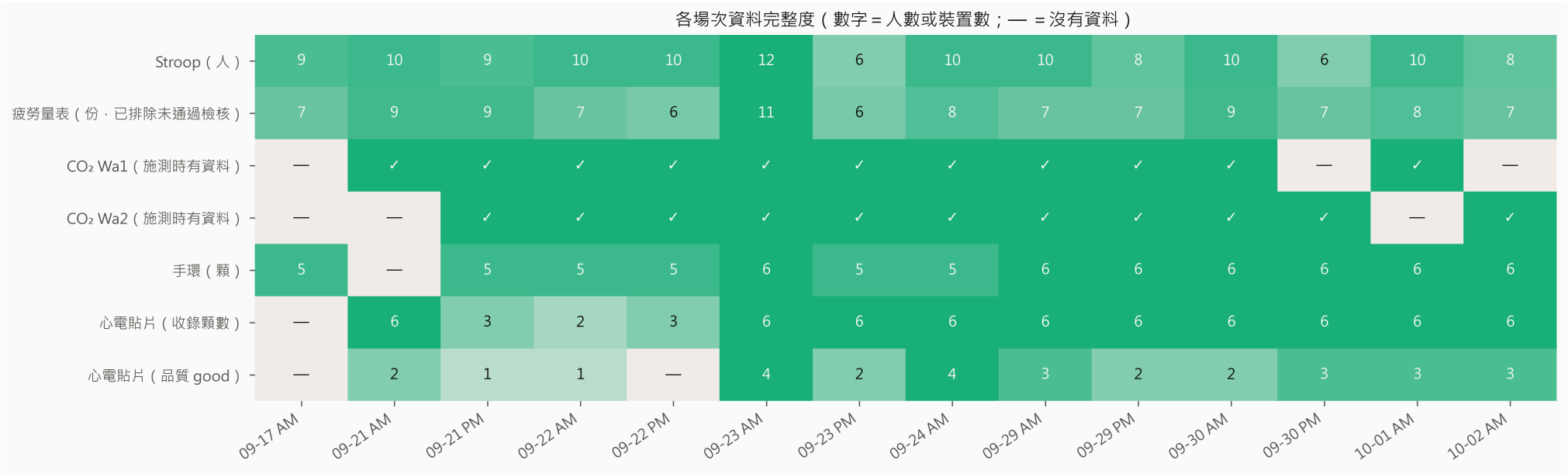


呈現內容：整份分析的架構。最上方是中心論點，中間是六個分析步驟，最下方是計畫書的三個研究問題。

怎麼讀：中間的藍框從左讀到右，每一步的結果是下一步的起點。下方的灰線表示哪一步為哪一個研究問題提供證據。研究問題的框線顏色代表回答程度：綠色＝有支持，橘色＝部分回答。

重點：所有分析都在支持同一個論點：CO₂ 升高時學生自覺比較疲勞，但 Stroop 反應速度沒有變慢；要把 CO₂ 控制在 1000 ppm，換氣量需要提高到目前的約 3 倍。

圖 02 各場次資料完整度



呈現內容：14 個施測場次（橫軸）各有哪些資料（縱軸）。格內數字是人數或裝置數，「✓」表示該台感測器在 Stroop 施測時有資料，「—」表示沒有資料。

怎麼讀：同一列內顏色越深，代表該場次的資料越完整。

重點：

- 09-17 沒有任何 CO₂ 資料，只能當練習場次。
- 09-21 上午與 10-01 缺 Wa2；09-30 下午與 10-02 缺 Wa1。
- 心電貼片每場收錄 2–6 顆，但品質可用的只有 0–4 顆。

圖 03 CO₂ 時間序列



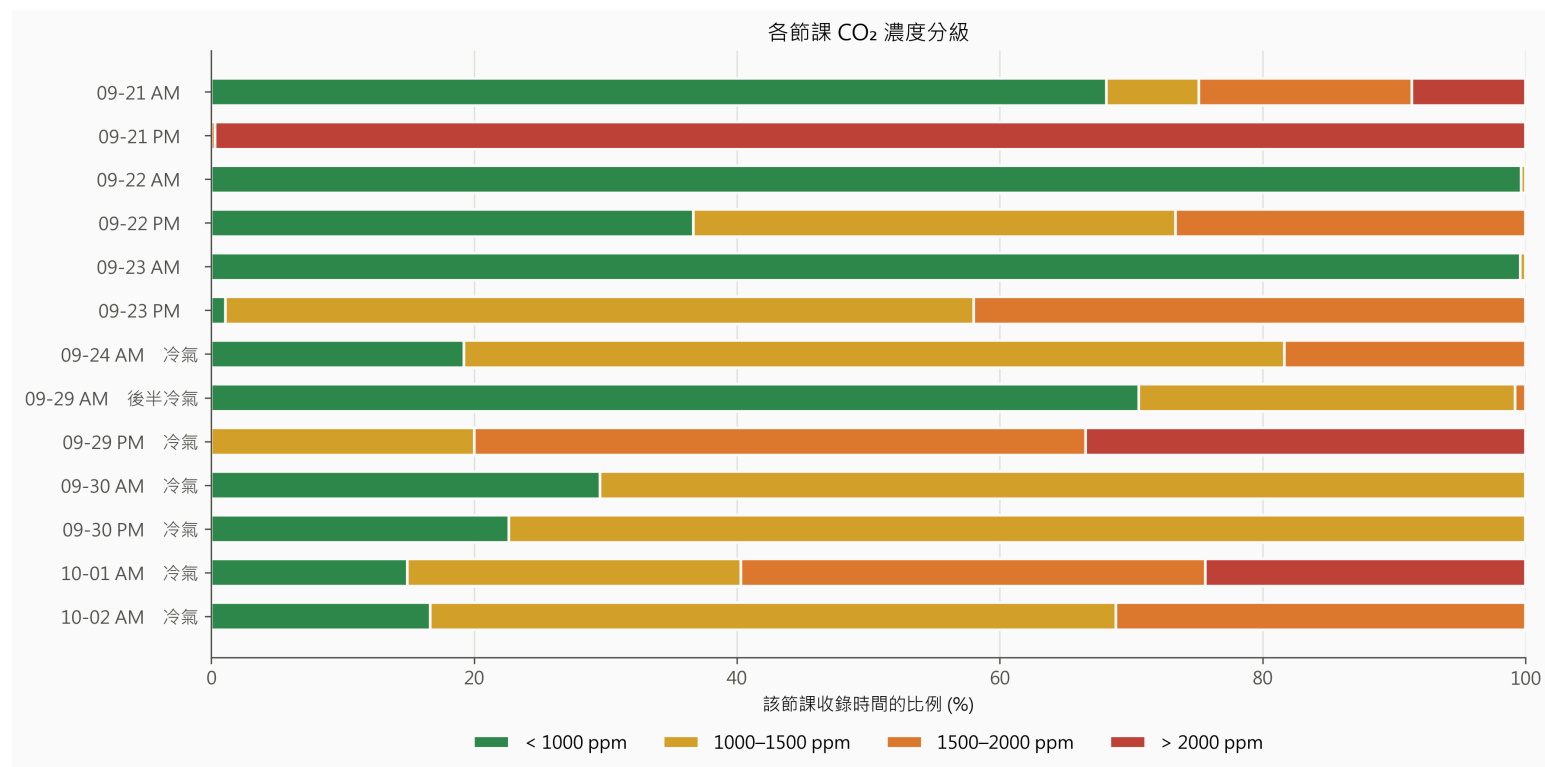
呈現內容：09-21 起每一節課的 CO₂ 變化。藍線為 Wa1，橘線為 Wa2，灰底為 Stroop 施測時段，兩條虛線分別是 1000 與 2000 ppm。

怎麼讀：每一小格是一節課，橫軸是時間，縱軸刻度在所有小格之間相同，可以直接比較高低。

重點：

- 下午與開冷氣的節次，CO₂ 在整堂課中持續上升；09-22、09-23 上午則一直維持在 600–700 ppm。
- 09-21 下午幾乎全程超過 2000 ppm；10-01 上午 Wa1 超過 2400 ppm。
- 多數節次在 Stroop 施測時已經超過 1000 ppm。

圖 04 CO₂ 濃度分級時間比例



呈現內容：每節課的收錄時間中，CO₂ 落在四個濃度區間的比例：< 1000、1000–1500、1500–2000、> 2000 ppm。日期後面的文字是研究代碼對照表上的冷氣註記。

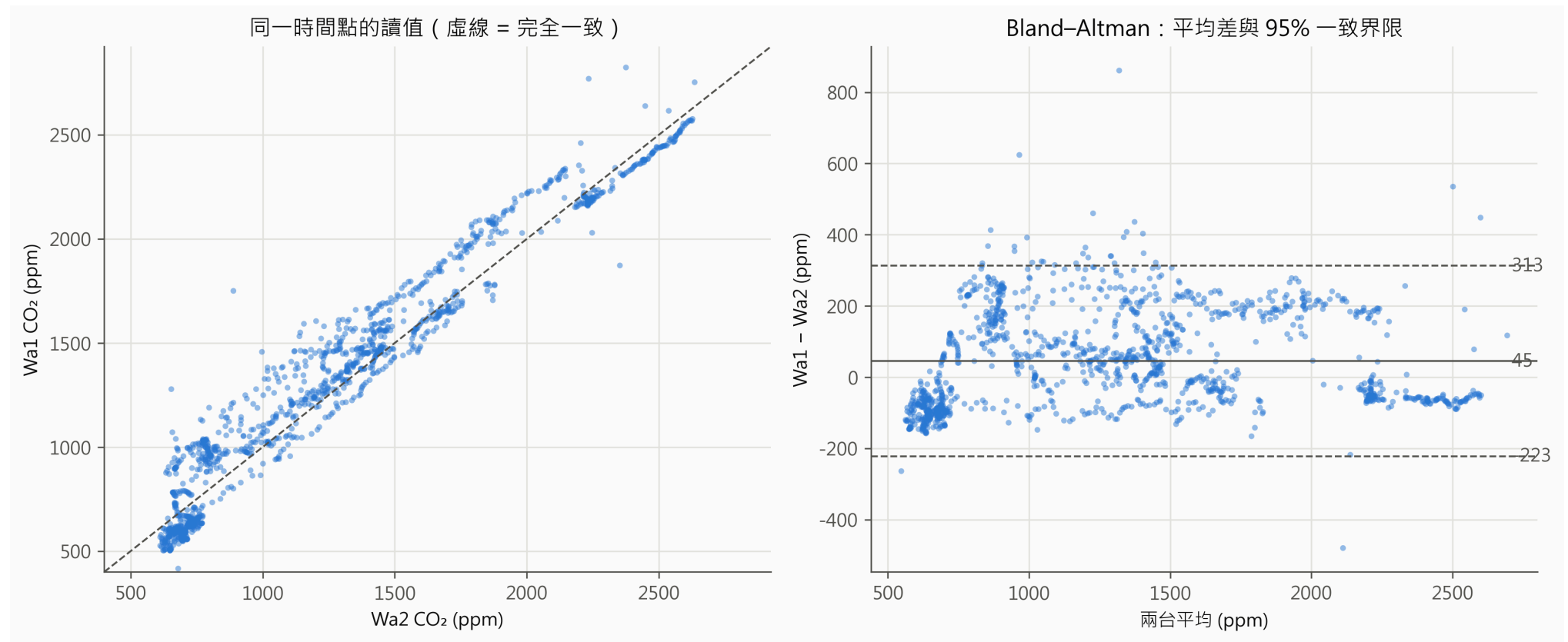
怎麼讀：每一條長條是一節課，總長 100%；綠色越長代表空氣越好，紅色越長代表越差。

計算方式：兩台感測器的讀值合併計算；某台在該節讀值少於 30 筆時不計入。

重點：

- 09-21 下午 100% 的時間超過 2000 ppm。
- 09-29 下午 33%、10-01 上午 24%、09-21 上午 9% 的時間超過 2000 ppm。
- 09-22、09-23 上午 0% 超過 1000 ppm。
- 有冷氣註記的節次，大多數時間都超過 1000 ppm（例如 09-24 為 81%、10-01 為 85%、10-02 為 83%）。

圖 05 兩台感測器一致性



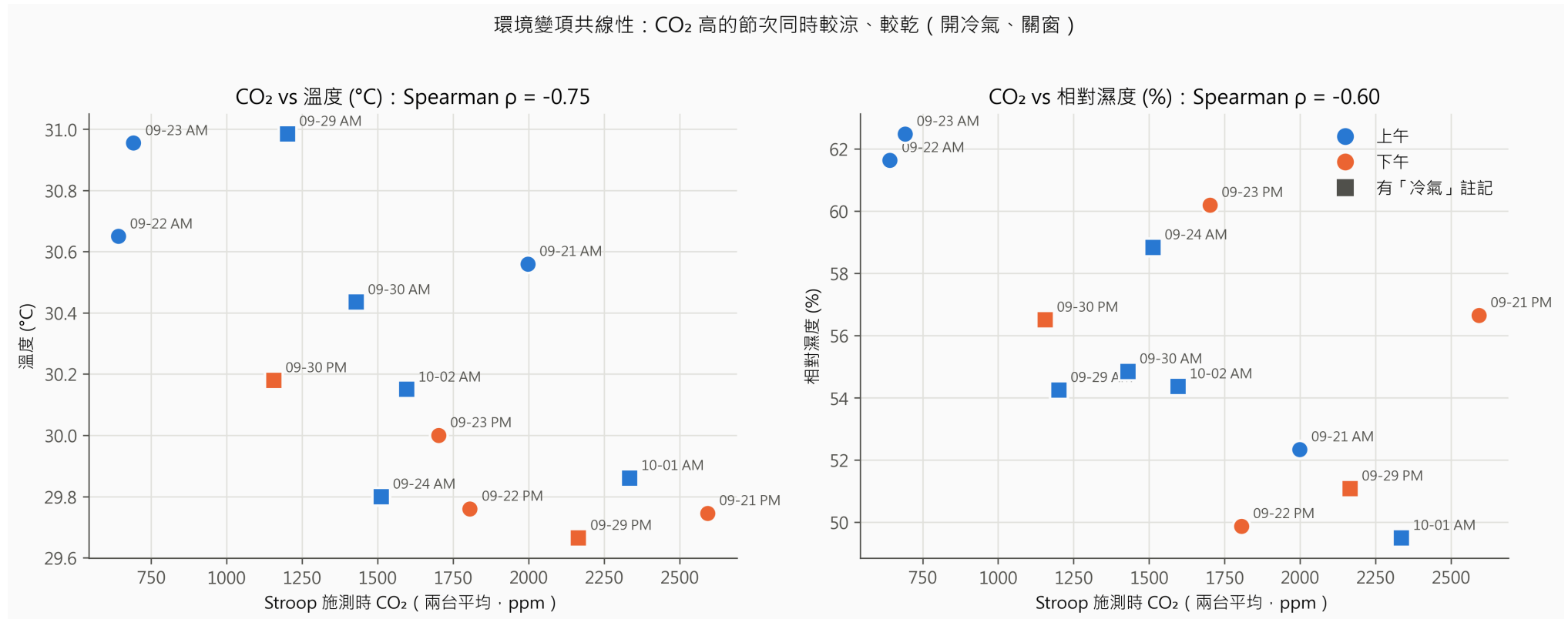
呈現內容：左圖是同一時間點（相差 20 秒內）兩台的讀值，虛線代表兩台完全相同。右圖是 Bland-Altman 圖：橫軸是兩台平均，縱軸是 Wa1 - Wa2；實線為平均差，虛線為 95% 一致界限。

重點：

- 共 1,290 組配對，相關 $r = 0.972$ 。
- Wa1 平均比 Wa2 高 45 ppm，95% 一致界限為 -223 ~ +313 ppm。
- 差距的方向在 09-24 反轉：之前 Wa1 較低（-90 ~ +2 ppm），之後 Wa1 較高（+62 ~ +216 ppm）。原因可能是移動過或校正改變，需要把兩台並排比對確認。

圖 06 環境變項共線性

環境變項共線性：CO₂ 高的節次同時較涼、較乾（開冷氣、關窗）

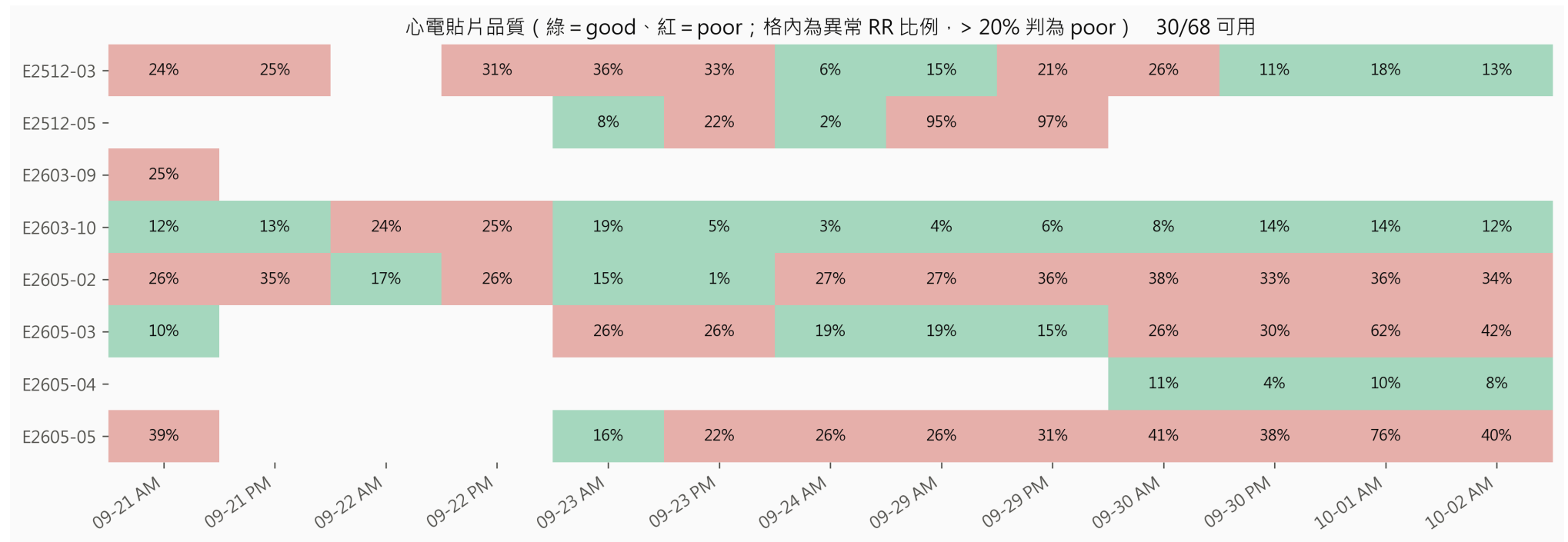


呈現內容：每一點是一節課在 Stroop 施測時的 CO₂（橫軸）與溫度（左圖）、相對濕度（右圖）。藍色是上午，橘色是下午；方形是有「冷氣」註記的節次。

重點：

- CO₂ 與溫度 $\rho = -0.75$ ，與濕度 $\rho = -0.60$ ：CO₂ 高的節次同時比較涼、比較乾。
- 開冷氣、關窗時，這三個變項會一起改變，所以本研究無法把 CO₂ 的影響與溫濕度完全分開。這是目前最主要的研究限制。
- 溫度範圍只有約 29.6–31.0 °C。

圖 07 心電貼片品質

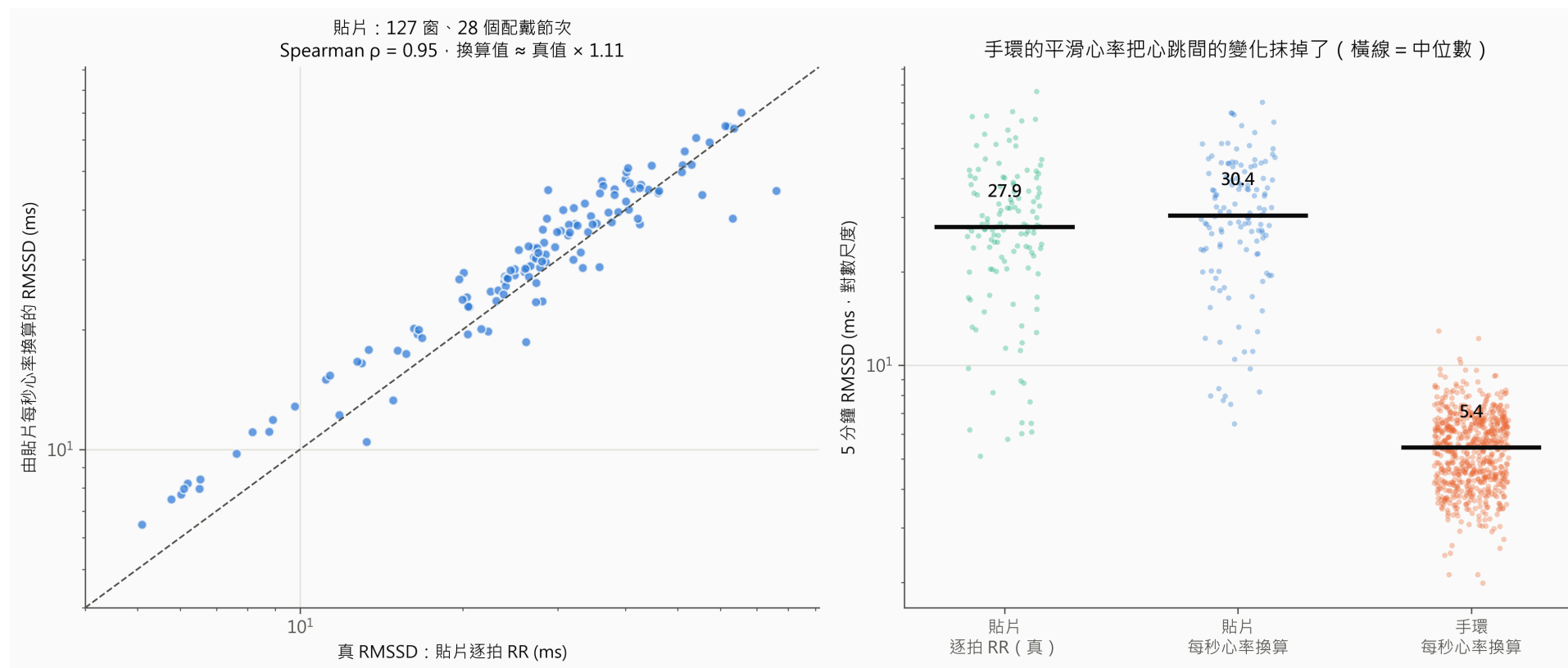


呈現內容：每一顆貼片（縱軸）在每一節課（橫軸）的品質判定。綠色為 good，紅色為 poor；格內數字是異常 RR 間隔的比例，超過 20% 判為 poor。空白代表該節沒有使用這顆貼片。

重點：

- 68 個「貼片 × 節次」中只有 30 個可用。
- E2603-10（13 次中 11 次 good）與 E2605-04（4 次全部 good）最穩定。
- E2605-02（13 次中 3 次 good）與 E2605-05（10 次中 1 次 good）大多不可用。
- E2512-05 在 09-29 的異常比例達 95%–97%，該兩節的心率是假值，已排除。

圖 08 每秒心率能否換算 HRV



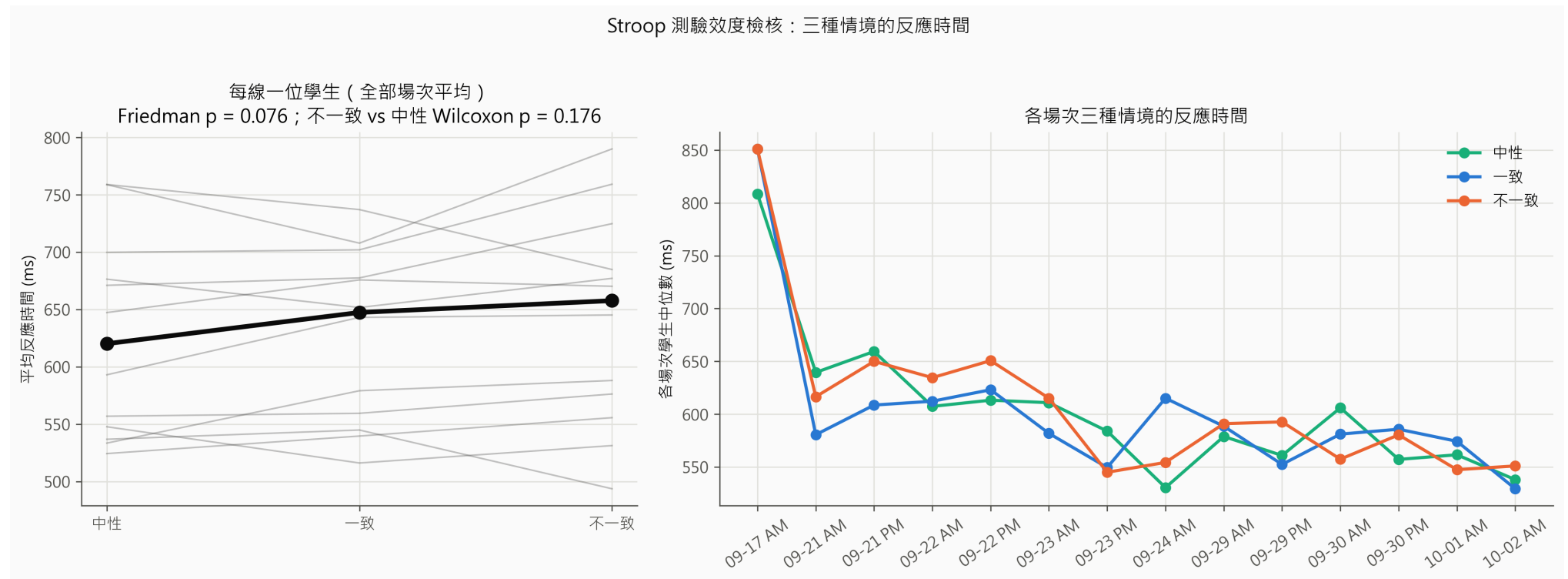
呈現內容：左圖比較同一個 5 分鐘時段內，用貼片逐拍 RR 間隔算出的真正 RMSSD（橫軸），與用貼片每秒心率換算出的 RMSSD（縱軸），虛線為兩者相等。右圖比較三種來源的 RMSSD 分布：貼片逐拍 RR、貼片每秒心率換算、手環每秒心率換算；黑線為中位數。

重點：

- 貼片的每秒心率換算值與真值高度一致 ($\rho = 0.95$ ，約為真值的 1.11 倍)，因為它本來就是從逐拍 R 波算出來的。
- 手環的換算值中位數只有 5.4 ms，真值是 27.9 ms，低估約 80%。手環輸出的是內部平滑過的心率，而且 207,690 個手環封包中沒有任何一個帶有 RR 間隔。
- 所以 HRV 只能用貼片的逐拍 RR 計算。

注意：手環與貼片不是同一人同時配戴，右圖是兩組分布的比較，不是配對比較。

圖 09 Stroop 測驗效度



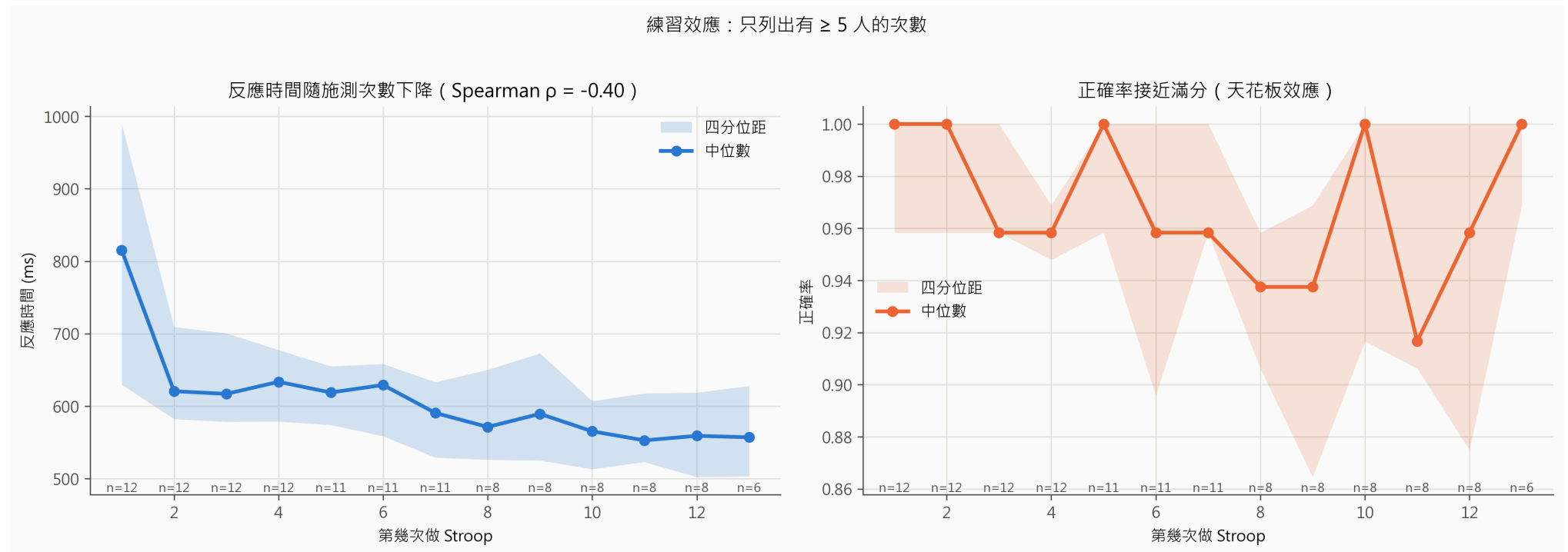
呈現內容：左圖每一條灰線是一位學生在中性、一致、不一致三種情境的平均反應時間（全部場次平均），黑線為中位數。右圖是各場次三種情境的反應時間。

怎麼讀：如果 Stroop 測驗有效，「不一致」應該明顯比「中性」慢。

重點：

- 每位學生的不一致題比中性題慢（配對差值中位數 27 ms、平均 16 ms），但未達顯著（Friedman $p = 0.076$ ；不一致 vs 中性 Wilcoxon $p = 0.18$ ）。
- 每種情境只有 8 題，40 秒版本的干擾效應本身不明顯。這說明了干擾分數信度低、不適合當主要結果，也是反應時間測不到 CO₂ 效果的可能原因之一。
- 建議下一階段增加題數（需提出計畫變更）。

圖 10 練習效應

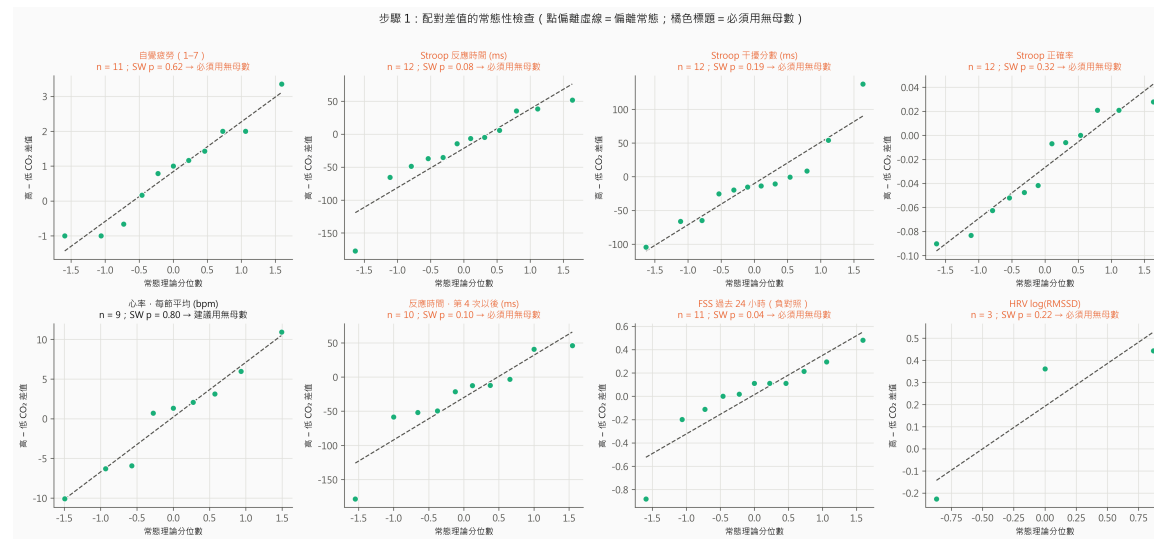


呈現內容：橫軸是學生第幾次做 Stroop；左圖為反應時間，右圖為正確率。線是中位數，色帶是四分位距，底部的 n 是該次數的人數。只列出有 5 人以上次數。

重點：

- 反應時間從第 1 次的中位數約 815 ms，降到第 2 次約 620 ms，之後緩慢下降到約 555 ms (Spearman $\rho = -0.40$)。
- 因此所有 Stroop 模型都控制了「第幾次施測」。
- 正確率的中位數大多在 0.94–1.00 之間，有明顯的天花板效應。

圖 11 常態性檢查



呈現內容：8 個結果變項的「高 CO₂ - 低 CO₂」配對差值 Q-Q 圖。每一點是一位學生，虛線是常態分配的理论位置。標題列出人數、Shapiro-Wilk p 值與檢定選擇；橘色標題表示必須用無母數。

怎麼讀：點越貼近虛線，越接近常態分配。

判斷規則：只要符合下列任一項就「必須用無母數」：

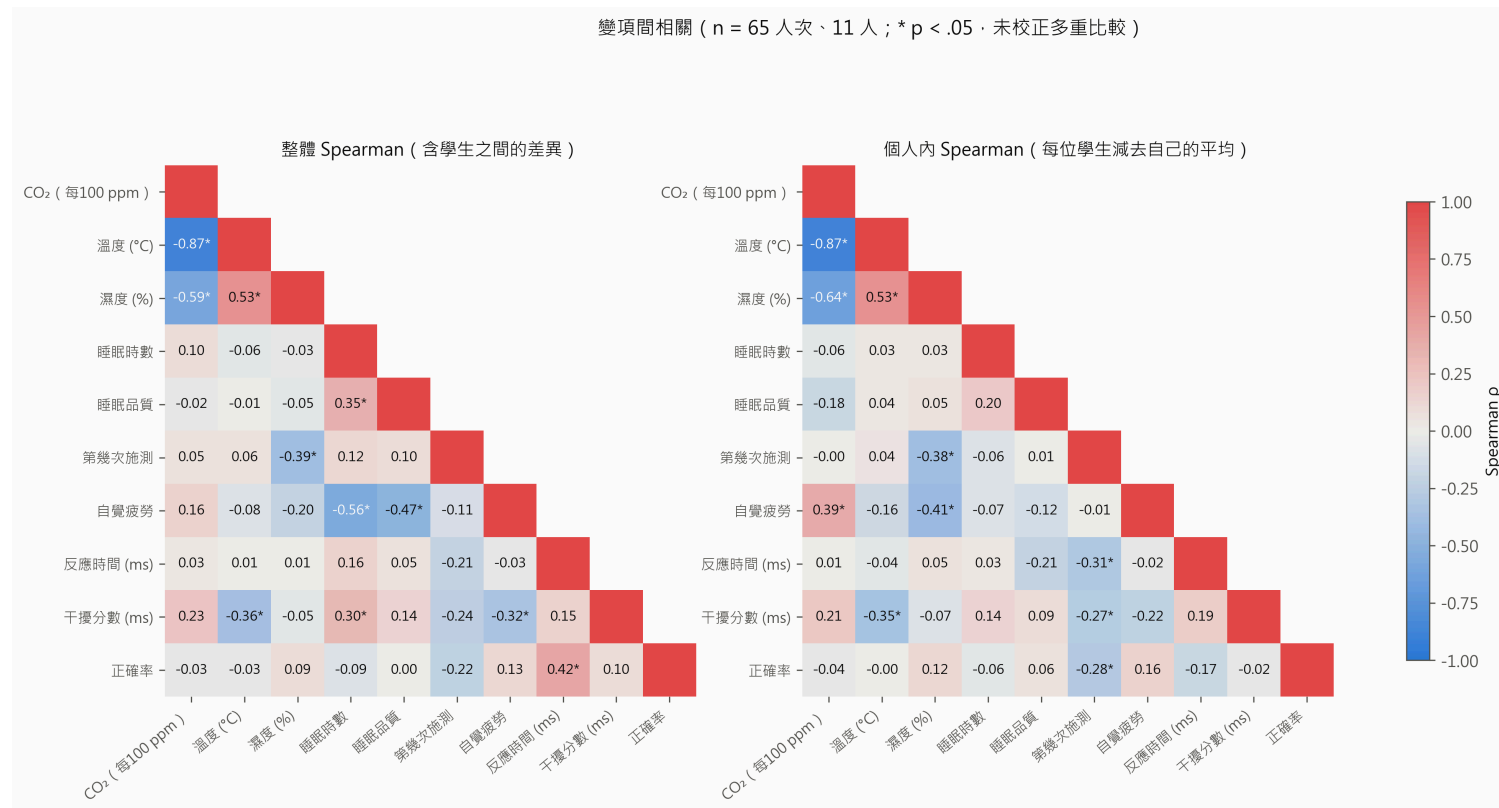
- 順序尺度；
- 天花板效應超過 30%；
- 差值 Shapiro-Wilk $p < .10$ ；
- 有離群值；
- 偏態絕對值大於 1。

以上都不符合、但人數少於 15 者，「建議用無母數」。

重點：

- 8 個變項中 7 個必須用無母數，心率因為只有 9 人而建議用無母數。
- 自覺疲勞的差值其實接近常態 ($p = 0.62$)，判定為必須，是因為它是 1-7 分的順序尺度。
- HRV 只有 3 人，不做推論。

圖 12 變項相關矩陣



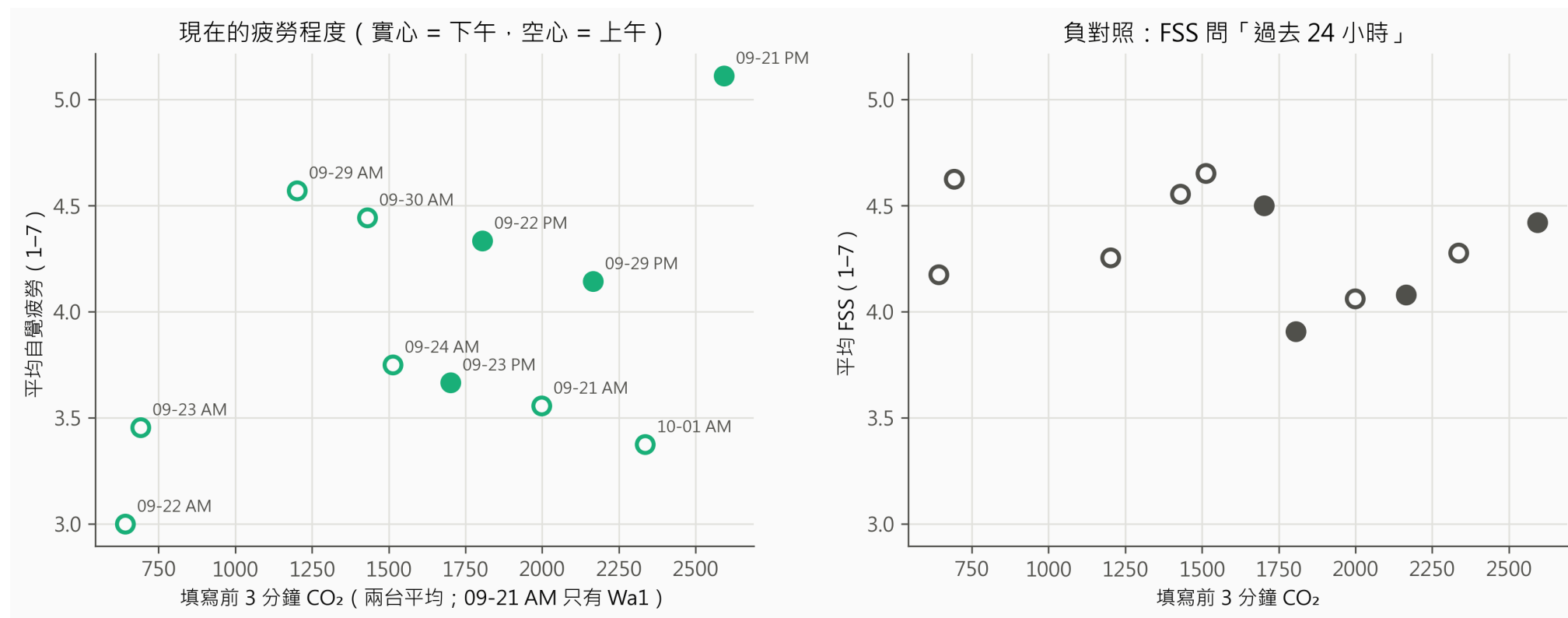
呈現內容：10 個變項兩兩之間的 Spearman 相關 (n = 65 人次、11 人)。左圖為整體相關；右圖為個人內相關，也就是每位學生先減去自己的平均，排除人與人之間的差異。紅色為正相關，藍色為負相關；* 表示 p < .05 (未校正多重比較)。

怎麼讀：研究問題關心的是「同一個學生在 CO₂ 高的時候有沒有變化」，所以要以右圖為主。

重點：

- 個人內 CO₂ 與自覺疲勞 $\rho = +0.39^*$ ，濕度與疲勞 $\rho = -0.41^*$ 。
- CO₂ 與溫度 $\rho = -0.87^*$ ，與濕度 $\rho = -0.64^*$ (共線性)。
- 睡眠時數與疲勞的整體相關是 -0.56^* ，個人內只剩 -0.07 ：睡得少的人本來就比較累，但同一個人某天少睡並沒有明顯比較累。
- 第幾次施測與反應時間的個人內相關為 -0.31^* (練習效應)。

圖 13 CO₂ 與自覺疲勞（場次層級）



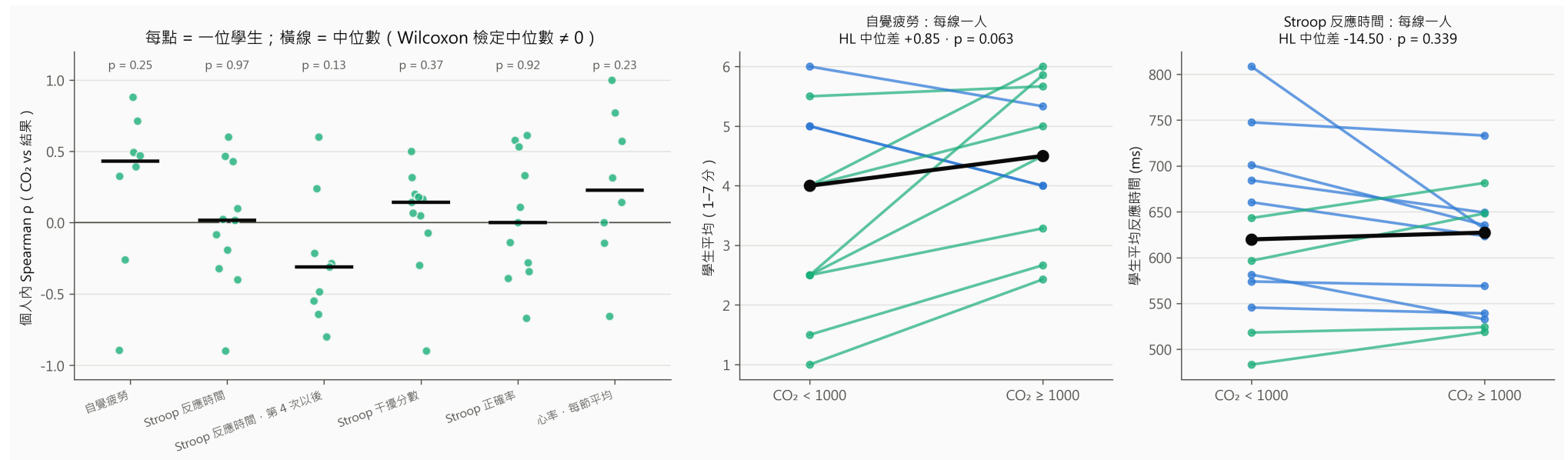
呈現內容：左圖每一點是一節課，橫軸是該節的 CO₂，縱軸是該節學生的平均自覺疲勞（1-7 分）；實心為下午，空心為上午。右圖相同，但縱軸改為 FSS（問的是「過去 24 小時」的疲勞）。

怎麼讀：右圖是負對照。如果疲勞上升真的與當下的 CO₂ 有關，左圖應該往右上升，右圖則應該沒有趨勢。

重點：

- 左圖呈上升趨勢，09-21 下午（CO₂ 最高）疲勞平均最高，約 5.1 分。
- 右圖沒有趨勢，符合預期。
- 但上午的點大多集中在左下、下午的點在右上，所以要靠後面的模型把 CO₂ 與上午／下午分開。

圖 14 無母數分析



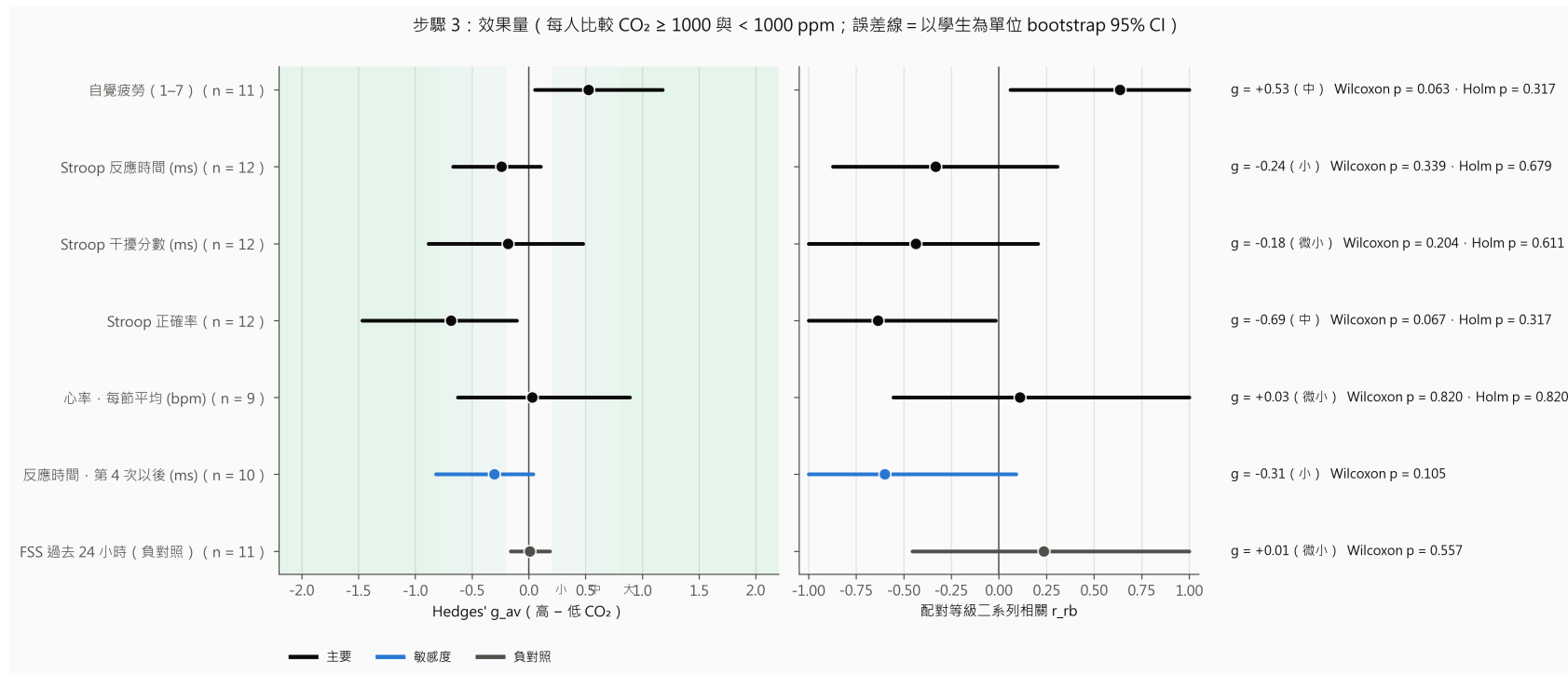
呈現內容：

- 左圖：每一點是一位學生「CO₂ 與該結果」的個人內 Spearman ρ ，黑線為中位數，上方為 Wilcoxon 檢定（中位數是否 $\neq 0$ ）的 p 值。
- 中圖、右圖：每一條線是一位學生在 $\text{CO}_2 < 1000$ 與 ≥ 1000 ppm 時的平均值；綠線代表上升，藍線代表下降，黑線為中位數。

重點：

- 自覺疲勞：個人內 ρ 中位數 +0.43；11 人中 8 人在高 CO₂ 時比較累，Hodges-Lehmann 中位差 +0.85 分 ($p = 0.063$)。
- 反應時間：個人內 ρ 接近 0；高 CO₂ 時中位差 -14.5 ms ($p = 0.34$)，沒有變慢。右圖多數線往下，主要是因為高 CO₂ 的節次多半排在比較後面，受練習效應影響。
- 無母數檢定只用每位學生自己的排序，所以不受兩台感測器之間固定偏差的影響。

圖 15 效果量 (Hedges' g)



呈現內容：每位學生在 CO₂ ≥ 1000 與 < 1000 ppm 的平均差，換算成標準化效果量。左圖是 Hedges' g (Cohen's d 的小樣本校正)，右圖是無母數效果量 r_{rb}。誤差線為以學生為單位 bootstrap 5,000 次的 95% 信賴區間；背景色帶標出小 (0.2)、中 (0.5)、大 (0.8) 效果的範圍。右側列出 g、效果大小、Wilcoxon p 與 Holm 校正後的 p。

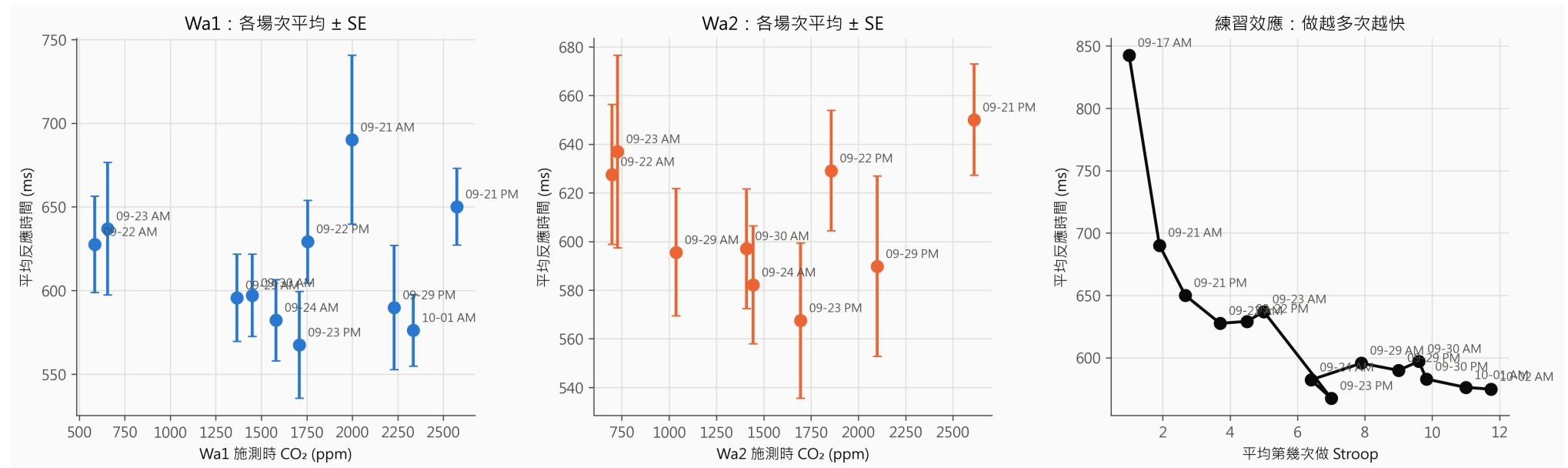
怎麼讀：誤差線沒有碰到 0，代表效果的方向是確定的。黑色為主要結果，藍色為敏感度分析，灰色為負對照。

重點：

- 自覺疲勞 g = +0.53 (中，95% CI 0.05–1.18)。
- 正確率 g = -0.69 (中，CI -1.47 ~ -0.11)。
- 反應時間 g = -0.24 (小，CI 含 0)。
- 負對照 FSS g = +0.01，緊貼 0。
- Holm 校正後所有 p 都大於 0.05，但效果量顯示疲勞與正確率是中等大小的效果；目前人數不足以讓它們達到顯著 (見圖 24)。

E. 主要結果

圖 16 CO₂ 與 Stroop 反應時間（場次層級）

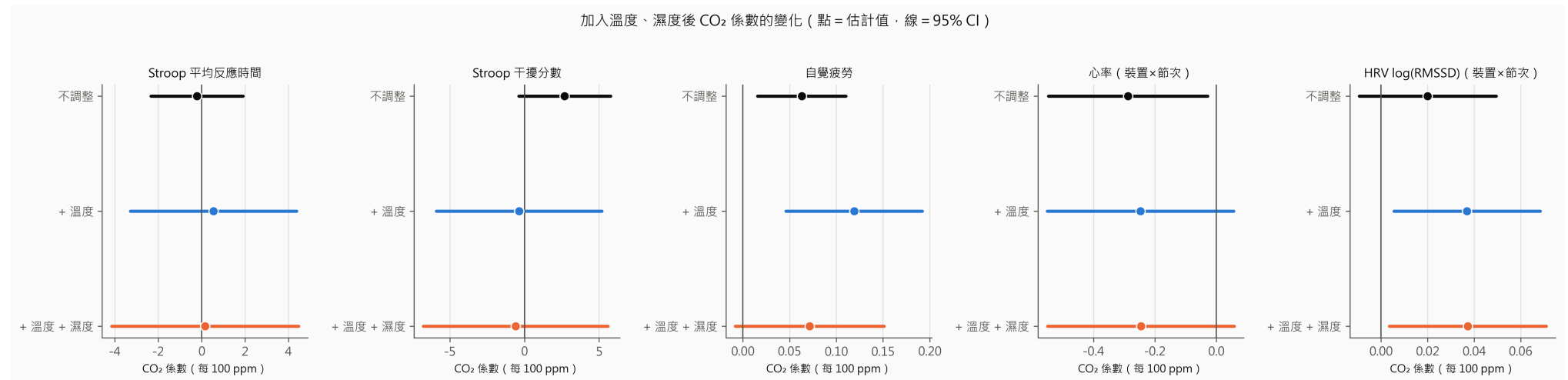


呈現內容：左、中兩圖分別用 Wa1 與 Wa2 的 CO₂ 當橫軸，縱軸是各場次的平均反應時間（± 標準誤）。右圖橫軸改為該場次平均是第幾次施測。

重點：

- 左、中兩圖看不出 CO₂ 越高反應越慢的趨勢。
- 右圖則清楚顯示：做越多次，反應越快。
- 場次之間的反應時間差異，主要來自練習效應，不是 CO₂。

圖 17 溫濕度調整前後的 CO₂ 係數



呈現內容：5 個結果變項的 LMM 中，CO₂ 係數（每 100 ppm）在三種模型下的估計值與 95% 信賴區間：不調整、加入溫度、加入溫度與濕度。

怎麼讀：控制溫濕度後係數仍然穩定、而且不碰到 0，才代表 CO₂ 的效果不是溫濕度造成的。

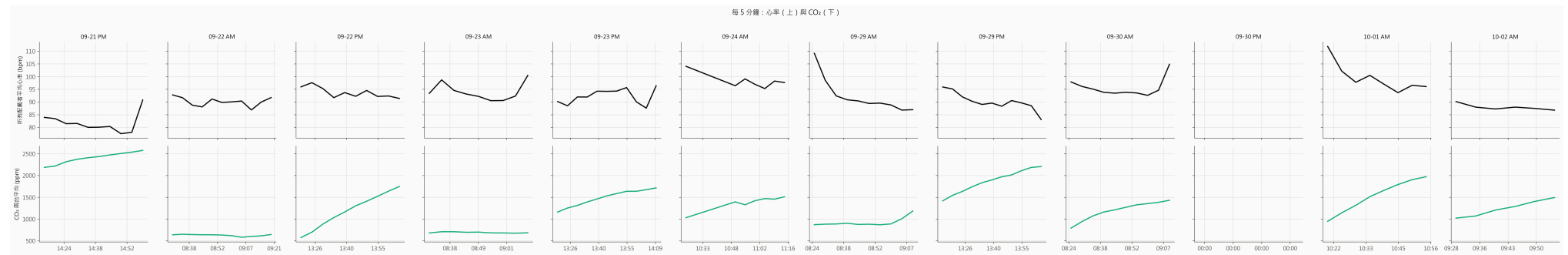
重點：

- 自覺疲勞：不調整時 +0.063（CI 不含 0）；加入溫度後變大為 +0.119；再加入濕度後為 +0.072，CI 碰到 0。
- 反應時間：三種模型都在 0 附近。
- 干擾分數：一加入溫度，CO₂ 的效果就消失。
- HRV：加入溫度後 CO₂ 係數變為顯著（+0.037）。

整體而言，CO₂ 與溫濕度共線（圖 06），所以係數會隨調整方式移動。

E. 主要結果

圖 18 心率與 CO₂ 的時間變化



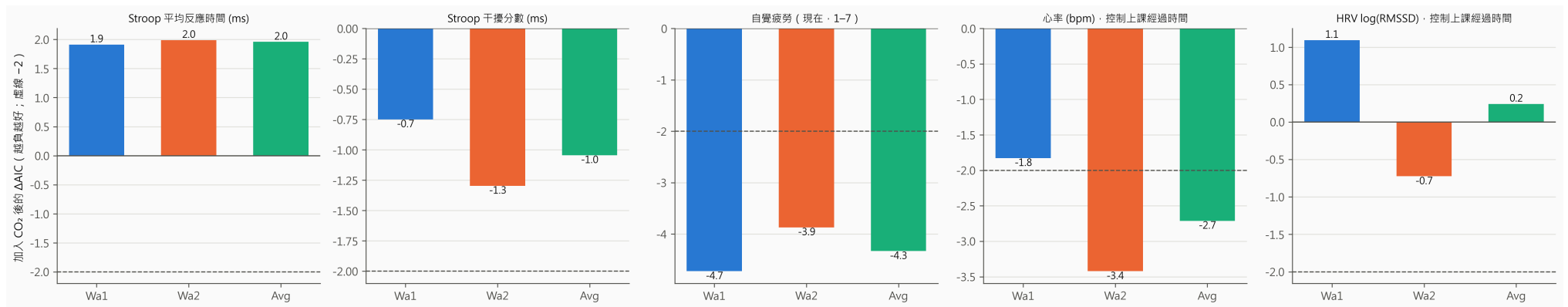
呈現內容：每一欄是一節課，上排是所有配戴者每 5 分鐘的平均心率，下排是同一時段的 CO₂。

重點：

- 有些下午的節次（例如 09-21 下午），CO₂ 上升的同時心率下降。
- 但學生坐定後心率本來就會慢慢下降，控制上課經過時間後，CO₂ 的效果變小且不穩定。
- 目前無法判定 CO₂ 會不會改變心率。

E. 主要結果

圖 19 感測器比較 (ΔAIC)

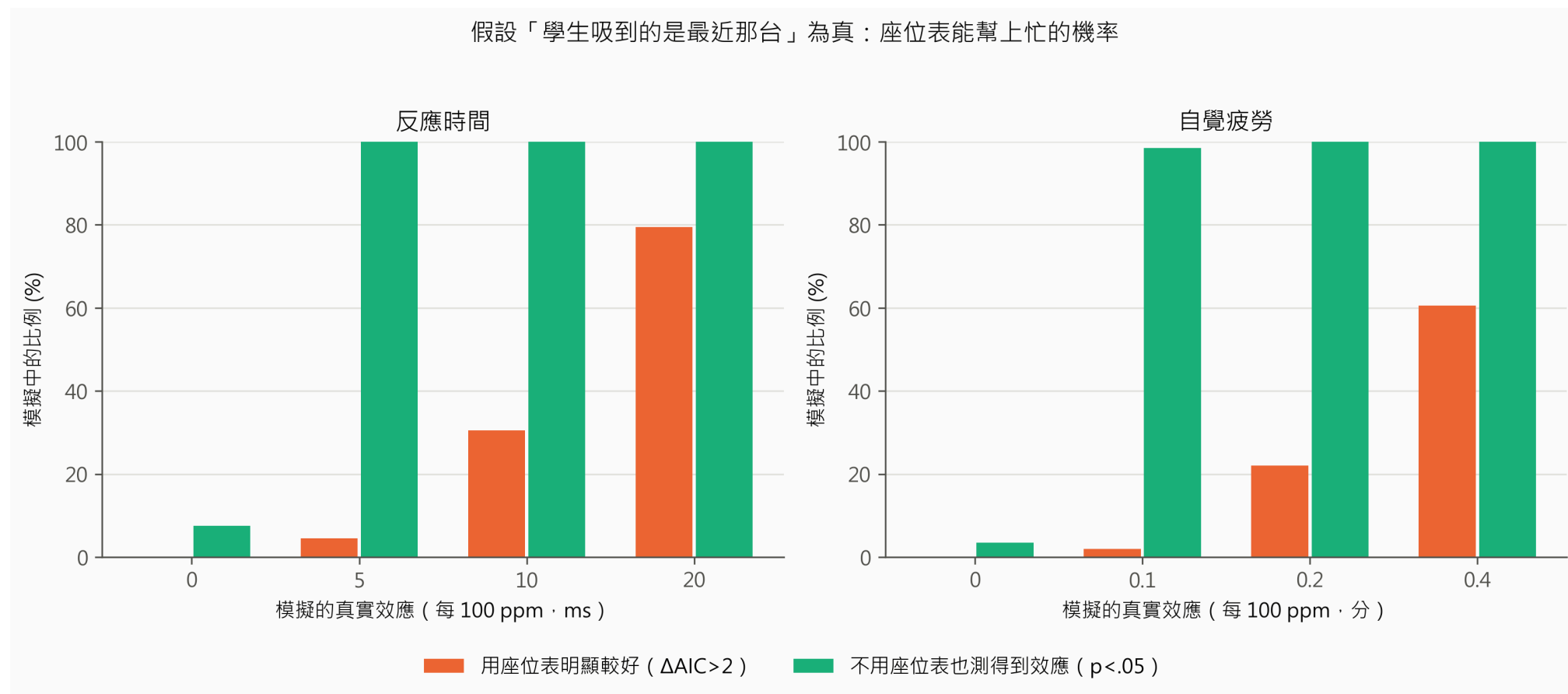


呈現內容：用 Wa1、Wa2、兩台平均分別當作 CO₂ 建立模型，加入 CO₂ 之後的 AIC 變化。越負代表模型改善越多；虛線 -2 是一般認為「有意義的改善」的門檻。

重點：

- 自覺疲勞：三者都低於 -2 (Wa1 -4.7、Wa2 -3.9、平均 -4.3)。
- 心率：Wa2 -3.4、平均 -2.7、Wa1 -1.8。
- 反應時間：三者都約 +2 (沒有改善)。
- 同一個結果變項內，三種來源之間的差距都小於 2，分不出哪一台比較好，所以主分析使用兩台平均。

圖 20 座位表是否有幫助

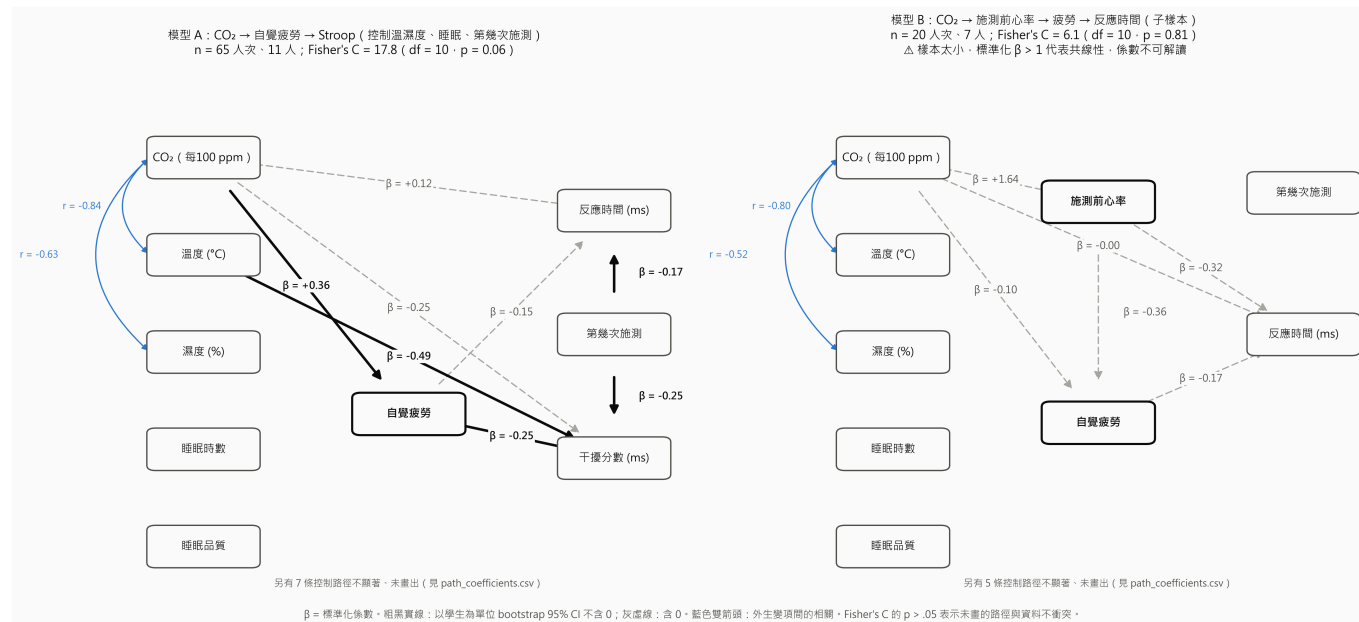


呈現內容：模擬實驗。假設每位學生吸到的是離他最近那台感測器的濃度，並設定不同大小的「真實效果」（橫軸），各模擬 200 次。橘色是「用正確座位表建模，明顯優於用兩台平均」的比例；綠色是「不用座位表、只用兩台平均就測得到效果」的比例。

重點：

- 反應時間：真實效果為每 100 ppm 5 ms 時，座位表只有 4.5% 的機會勝出；但不用座位表也有 100% 測得到。
- 自覺疲勞：效果為每 100 ppm 0.1 分時，座位表勝出比例為 2%，不用座位表測得到的比例為 98.5%。
- 結論是蒐集座位表對目前的分析幫助不大。

圖 21 徑路分析



呈現內容：piecewise SEM。每條路徑都是以學生為隨機截距的 LMM，數字為標準化係數 β 。

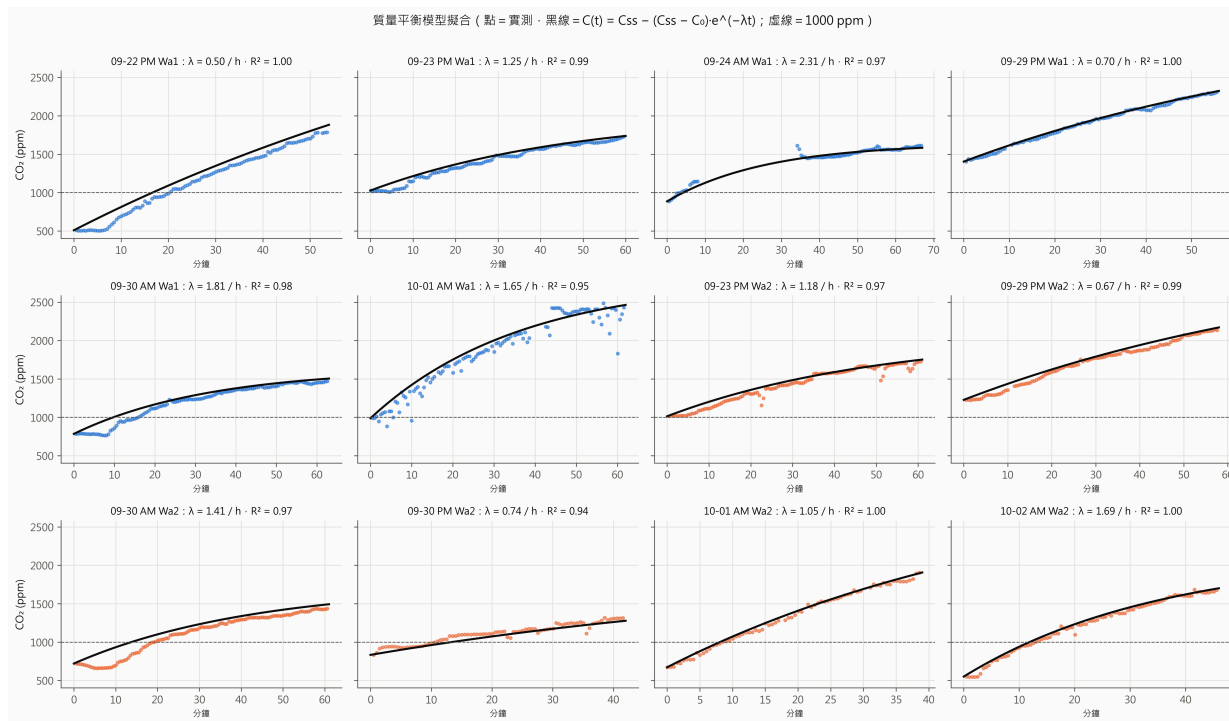
- 粗黑實線：以學生為單位 bootstrap 2,000 次的 95% CI 不含 0。
- 灰虛線：CI 含 0。
- 藍色雙箭頭：外生變項之間的相關。
- 未顯著的控制路徑沒有畫出（完整數值見 results/path_coefficients.csv）。

左圖（模型 A，65 人次、11 人）：

- CO₂ → 自覺疲勞 $\beta = +0.36$ （顯著，已控制溫度、濕度、睡眠）。
- 疲勞 → 反應時間 $\beta = -0.15$ （不顯著）。
- 因此「CO₂ → 疲勞 → 認知」的中介路徑不成立。
- 疲勞 → 干擾分數雖然顯著，但方向與理論相反（越累干擾越小），而且干擾分數信度低（見圖 09），不採信。
- 模型適配 Fisher's C = 17.8, $p = 0.059$ ，勉強可接受。

右圖（模型 B，20 人次、7 人）：加入施測前心率。標準化係數超過 1，代表樣本太小、變項之間太相關，所以不解讀。

圖 22 質量平衡擬合

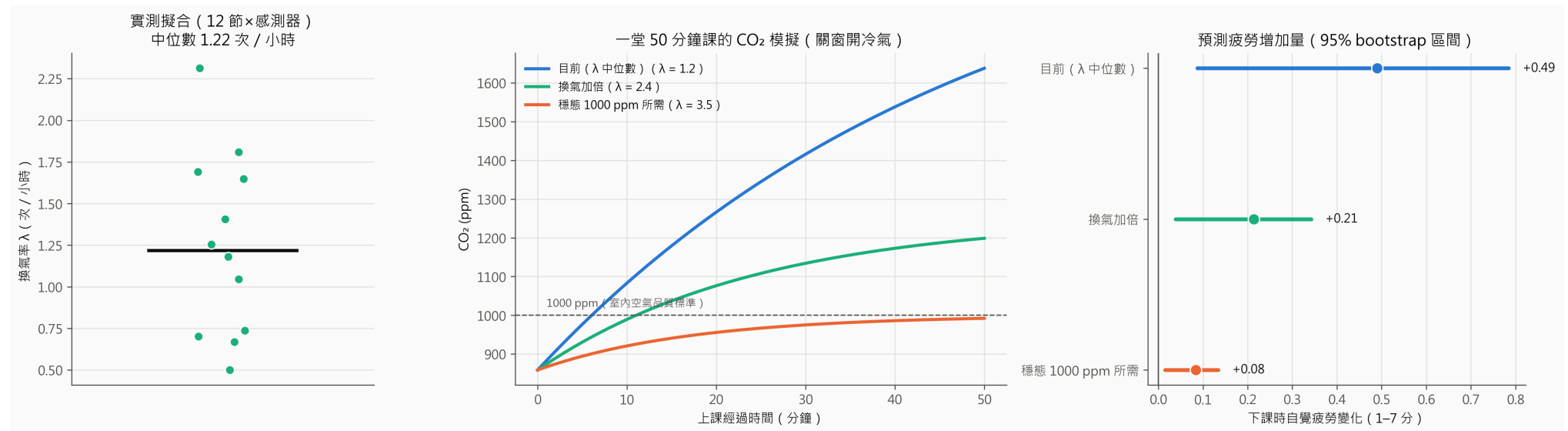


呈現內容：12 段「關窗開冷氣時 CO₂ 上升」的實測值（點）與質量平衡模型的擬合曲線（黑線）。模型為 $C(t) = C_{ss} - (C_{ss} - C_0) \cdot e^{(-\lambda t)}$ (Persily & de Jonge, 2017)，其中 λ 是換氣率（次／小時）。標題列出每段的 λ 與 R^2 。

重點：

- 12 段擬合的 R^2 都在 0.94 以上。
- 換氣率中位數 1.22 次／小時（範圍 0.50–2.31）。
- 這些參數就是圖 23 情境模擬的依據。

圖 23 通風情境模擬



呈現內容：

- 左圖：12 段實測換氣率的分布。
- 中圖：一堂 50 分鐘、關窗開冷氣的課，在三種換氣率下的 CO₂ 軌跡：目前的 1.22、加倍的 2.43、達成 1000 ppm 所需的 3.48 次/小時。
- 右圖：下課時預測的自覺疲勞增加量，誤差線為 95% bootstrap 區間。

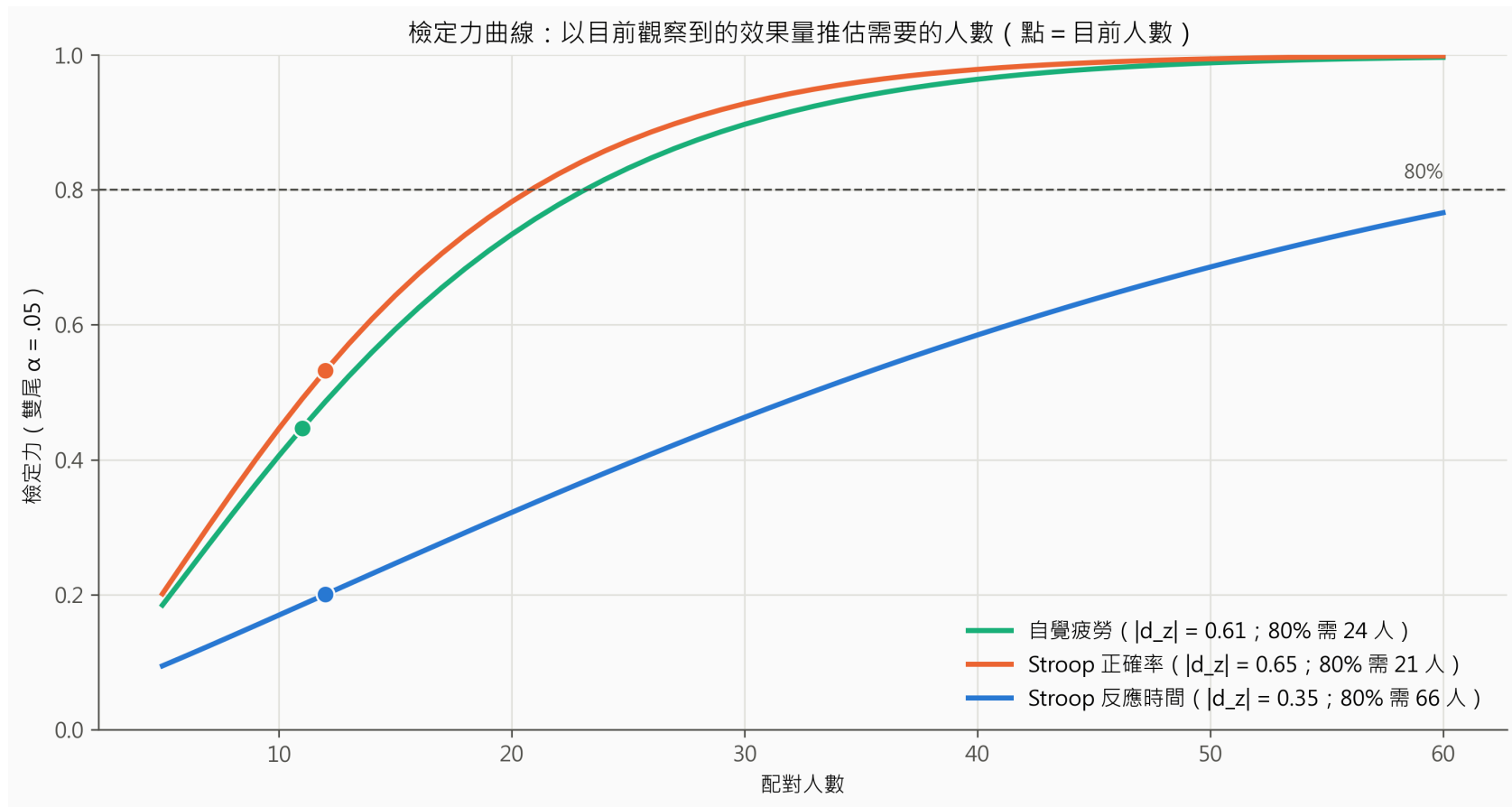
重點：

- 依目前換氣量，下課時 CO₂ 約 1,640 ppm，疲勞增加約 0.49 分。
- 換氣量提高到約 3.5 次/小時（約目前的 2.9 倍），CO₂ 可維持在 1000 ppm 以下，疲勞增加只剩約 0.08 分。

注意：

- 這代表「關窗開冷氣」整體狀態的效果，不是單獨降低 CO₂ 的效果。
- 開窗時的換氣率還沒有實測。
- 模型適合比較群體情境，不適合預測個別學生（留一節交叉驗證只改善 4%）。

圖 24 檢定力曲線



呈現內容：以目前觀察到的效果量（配對 d_z ）推估不同人數下的檢定力（雙尾 $\alpha = .05$ ）。點為目前人數，虛線為 80% 檢定力。

重點：

- 自覺疲勞 ($|d_z| = 0.61$)：目前 11 人的檢定力約 45%，要達 80% 需約 24 人。
- 正確率 ($|d_z| = 0.65$)：需約 21 人。
- 反應時間 ($|d_z| = 0.35$)：需約 66 人。
- 這是疲勞與正確率在 Holm 校正後不顯著的原因，也是下一階段招募人數的依據。